

近世代数笔记(Lec 14): Galois 理论基础

Raysance

在上节课中, 我们讨论了正规扩张, 它保证了多项式的根在扩张域内的完整性。本节课我们将引入可分性的概念, 并最终结合这两者定义 Galois 扩张。Galois 理论的核心在于建立域扩张与群论之间的深刻联系。

1 Galois 群 (Galois Group)

我们关心一个域扩张 E/F 的“对称性”, 这种对称性由保持 F 不变的自同构所刻画。

定义 1 (F -自同构与 Galois 群). 设 E/F 是域扩张, 一个自同构 $\sigma : E \rightarrow E$ 称为 F -自同构, 如果 σ 保持 F 中元素不动, 即对于任意 $a \in F$, 有 $\sigma(a) = a$ 。

所有 E 的 F -自同构全体构成一个群, 称为 E 在 F 上的 **Galois 群**, 记作 $\text{Aut}_F(E)$ 或 $\text{Gal}(E/F)$ 。

值得注意的是, 对于一般的代数扩张, F -嵌入 $\sigma : E \rightarrow \bar{F}$ 并不一定满足 $\sigma(E) \subseteq E$ 。正如我们在正规扩张中所述, $\sigma(E) \subseteq E$ 是扩张具有“正规性”的体现。在 Galois 理论中, 我们主要研究满足此条件的扩张。

例. 考虑扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 。任何 $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$ 必须将 $\sqrt[3]{2}$ 映至其极小多项式 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的根。由于 $x^3 - 2$ 在实域中只有一个根 $\sqrt[3]{2}$, 而在该扩张域 (实域的子域) 中没有其他根, 故 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ 只能为 $\sqrt[3]{2}$ 。因此 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{id\}$, 群的阶为 1。注意此例中 $[E : F] = 3 \neq |\text{Gal}(E/F)|$, 这说明并非所有扩张都能达到最大对称性。

2 可分扩张 (Separable Extensions)

为了使 $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$ 成立, 多项式不能有“重根”。

定义 2 (可分元与可分扩张). 设 $F \subset E$ 。

- $\alpha \in E$ 称为在 F 上可分的, 如果其在 F 上的极小多项式 $\min(\alpha, F)$ 无重根。
- 扩张 E/F 称为可分扩张, 如果 E 中任意元素均在 F 上可分。

性质 1 (判别准则). 不可约多项式 $f(x) \in F[x]$ 无重根 $\Leftrightarrow f'(x) \neq 0$ 。

Proof. $f(x)$ 有重根当且仅当 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 。由于 $f(x)$ 不可约，其唯一的因子只有常数或其自身。若 $\gcd(f, f') \neq 1$ ，则必有 $f(x) \mid f'(x)$ 。但 $\deg(f') < \deg(f)$ ，故这只有在 $f'(x) = 0$ 时才可能发生。 $\square$

定理 1 (特征与可分性). 1. 若 $\text{char}(F) = 0$ (如 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$)，则任意不可约多项式均可分。故特征为 0 的域之上的代数扩张必为可分扩张。

2. 若 $\text{char}(F) = p > 0$ (如有限域 $\mathbb{F}_q$)，不可约多项式不可分当且仅当 $f'(x) \equiv 0$ ，即 $f(x)$ 仅含有 x^p 的项，形如 $g(x^p)$ 。

Proof. 在特征 p 下，若 $f(x) = \sum a_i x^i$ ，则 $f'(x) = \sum i a_i x^{i-1}$ 。 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow i a_i = 0$ 对于所有 i 成立。而在特征 p 域中， $i a_i = 0$ 意味着 $p \mid i$ (若 $a_i \neq 0$)。因此只有 $x^0, x^p, x^{2p}, \dots$ 这种幂次的项系数不为 0，故 $f(x) = g(x^p)$ 。 $\square$

性质 2 (有限域是完美的). 若 F 是有限域，则其上所有代数扩张均可分。

Proof. 设 F 的特征为 p 。由于 Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 是有限域的自同构，每个元素 $a \in F$ 都有一个 p 次根 b 使得 $b^p = a$ 。如果有一个不可约多项式 $f(x) = g(x^p) = \sum a_i (x^p)^i$ ，我们可以写成 $\sum b_i^p (x^i)^p = (\sum b_i x^i)^p$ 。这说明 $f(x)$ 是某个多项式的 p 次幂，从而与 $f(x)$ 不可约矛盾。故在有限域上不存在这种不可分的不可约多项式。 $\square$

3 Galois 扩张 (Galois Extensions)

定义 3 (Galois 扩张). 域扩张 E/F 称为 **Galois 扩张**，如果它既是正规扩张又是可分扩张。

定理 2. 若 E/F 是有限 Galois 扩张，其阶数等于群的阶数：

$$|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$$

Proof. 正规性确保了所有共轭根都在 E 内部，而可分性确保了共轭根的数量恰好等于扩张的次数。这使得 F -嵌入的数量恰好达到理论上限。 $\square$

4 Galois 理论基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory)

本定理建立了子域与子群之间的一一对应关系，是代数理论的巅峰之一。

定理 3 (Galois Correspondence). 设 E/F 是一个有限 Galois 扩张，记 $G = \text{Gal}(E/F)$ 。令 $\mathcal{F}$ 为 E 和 F 之间的所有中间域组成的集合， $\mathcal{G}$ 为 G 的所有子群组成的集合。则存在以

下双射关系:

$$\begin{aligned}\Phi: \mathcal{F} &\rightarrow \mathcal{G}, \quad L \mapsto G_L(E) = \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x, \forall x \in L\} \\ \Psi: \mathcal{G} &\rightarrow \mathcal{F}, \quad H \mapsto \text{fix}(H) = \{x \in E \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in H\}\end{aligned}$$

这两个映射满足:

1. **互逆性:** Φ 与 Ψ 互为逆映射。即对于任何中间域 L , 有 $\text{fix}(\text{Gal}(E/L)) = L$; 对于任何子群 H , 有 $\text{Gal}(E/\text{fix}(H)) = H$ 。
2. **包含关系反转:** 若 $L_1 \subset L_2$, 则 $G_{L_2}(E) \subset G_{L_1}(E)$ 。这种对应是序反转的。
3. **扩张度与指标:** 对于任意中间域 L , E/L 也是 Galois 扩张, 且 $[E:L] = |G_L(E)|$ 。同时, $[L:F] = [G:G_L(E)]$ 。
4. **正规扩张的刻画:** 中间域 L 是 F 的正规扩张当且仅当 $G_L(E)$ 是 G 的正规子群。在这种情况下, $\text{Gal}(L/F) \cong G/G_L(E)$ 。

Proof. 该定理的证明依赖于两个核心结论:

- **Artin 引理:** 若 H 是 E 的有限自同构群, 则 $E/\text{fix}(H)$ 是 Galois 扩张, 其 Galois 群恰为 H , 且 $[E:\text{fix}(H)] = |H|$ 。
- **正规扩张的性质:** 由于 E/F 是 Galois 扩张, 对于任何中间域 L , E/L 自动继承了正规性和可分性, 因此 E/L 也是 Galois 扩张。

通过 Artin 引理, 我们有 $\text{Gal}(E/\text{fix}(H)) = H$, 这直接证明了 $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{G}}$ 。映射的另一半则通过比较扩张度 $[E:L]$ 与子群阶数得出。 $\square$

5 案例分析: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$

这是一个经典的非交换 Galois 群案例。

5.1 扩张背景

多项式 $f(x) = x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。其在 $\mathbb{C}$ 中的根为 $\alpha_1 = \sqrt[3]{2}, \alpha_2 = \omega \sqrt[3]{2}, \alpha_3 = \omega^2 \sqrt[3]{2}$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 是三次单位根。分裂域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。其扩张度为 $[E:\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 2 \times 3 = 6$ 。

5.2 Galois 群的构造

由于 $E/\mathbb{Q}$ 是特征为 0 的分裂域, 它是 Galois 扩张, 故 $|G| = 6$ 。记 $G = \{\iota, \sigma, \tau, \rho, \mu, \kappa\}$, 其中每个元素由对 $\sqrt[3]{2}$ 和 ω 的作用决定:

- ι (恒同映射): $\iota(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \iota(\omega) = \omega$ 。

- σ : $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}, \sigma(\omega) = \omega$ 。
- τ : $\tau(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \tau(\omega) = \omega^2$ 。
- ρ : $\rho(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}, \rho(\omega) = \omega^2$ 。
- μ : $\mu(\sqrt[3]{2}) = \omega^2\sqrt[3]{2}, \mu(\omega) = \omega$ 。
- κ : $\kappa(\sqrt[3]{2}) = \omega^2\sqrt[3]{2}, \kappa(\omega) = \omega^2$ 。

观察可知 G 是非交换群，且 $\mu = \sigma^2, \rho = \sigma\tau, \kappa = \sigma^2\tau$ 。该群同构于 S_3 。

5.3 子群与中间域的对应

根据 Galois 理论，我们寻找 G 的子群并确定其固定域：

1. 平凡子群 $\{\iota\}$ ：固定整个域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。
2. 3 阶子群 $H_1 = \{\iota, \sigma, \mu\}$ ：由 σ 生成。由于 σ 固定 ω ，且 $[E : \mathbb{Q}(\omega)] = 3 = |H_1|$ ，根据双射关系可知 $\text{fix}(H_1) = \mathbb{Q}(\omega)$ 。
3. 2 阶子群 (共 3 个)：
 - $H_2 = \{\iota, \tau\}$ ：固定 $\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。
 - $H_3 = \{\iota, \rho\}$ ：经计算 ρ 固定 $\omega^2\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_3) = \mathbb{Q}(\omega^2\sqrt[3]{2})$ 。
 - $H_4 = \{\iota, \kappa\}$ ：经计算 κ 固定 $\omega\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_4) = \mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]{2})$ 。
4. 全群 G ：固定基域 $\mathbb{Q}$ 。

这完美展示了群结构的复杂性如何反映子域塔的结构。